Bina su geri kazanımı, veri merkezi sıvı soğutma ve buharlı sanayi ısı pompası

Tarih: 16 Ekim 2026. Çürütme turu aynı gün yapıldı.

Çürütme notu

22 kaynaktan en önemli 8'i açıldı ve metinle karşılaştırıldı: Resmî Gazete 11 Mart 2025 [1], Yeşil Haber [6], Ekonomi Gazetesi TESAB [7], Forbes [9], Karar [10], MarketsandMarkets [12], Beyond Tomorrow [15], Heaten [16]. Sekizi de açıldı. Ana rakamlar sayfalarla uyuştu. İki önemli düzeltme çıktı. Birincisi, su mevzuatının yürürlük tarihi: yağmur suyu ve gri su zorunluluğu 11 Mart 2025'te yürürlüğe girdi, 1 Ocak 2026 yalnız YeS-TR yeşil sertifika için [1]. İkincisi, TESAB haberinde "Ankara ikinci odak" ifadesi yok; haber Marmara, Ege ve İç Anadolu (Ankara) yoğunlaşması diyor [7]. Kalan 14 kaynak bu turda açılmadı; onlara dayanan rakamlar "bu turda doğrulanmadı" diye işaretlendi. Beyond Tomorrow sayfası açıldı ama kaynak güvenilirliği zayıf bulundu; rakamlar bu uyarıyla korundu.

Özet

Bu yaprak üç ayrı konuyu bir arada tutuyor ve üçü farklı olgunlukta. Veri merkezi sıvı soğutma en güçlü sinyali veriyor: 2030 için 1 GW hedefi 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete ile genelge oldu (haber aktarımı, genelge PDF'si okunmadı) ve Ankara'da 2028'e dönük iki büyük proje açıklandı [6][9]. Bina su geri kazanımı mevzuatla desteklenen ama düşük değerli ve parçalı bir pazar; yerli üretici ve pazar rakamı bulunamadı [1]. Buharlı sanayi ısı pompası Avrupa'da ticarileşti ama Türkiye'de buhar üreten tek pilot bile yok [15][16]. Öneri: veri merkezi sıvı soğutmayı ayrı yaprak yap, diğer ikisini izleme listesine al.

Ne ve neden

Üç konunun ortak noktası enerji ve su verimliliği, ortak müşterisi ise yok. Gri su ve yağmur suyu sistemleri inşaat sektörüne satılır. Sıvı soğutma donanımı veri merkezi yatırımcısına ve soğutma entegratörüne satılır. Buharlı ısı pompası gıda, kimya, kağıt ve tekstil fabrikalarına satılır. MEKA açısından ortak nokta üretim yetkinliği: ağır sac, kaynak, CNC, hidrolik boru ve otomasyon. Üçünde de MEKA teknolojinin sahibi değil, gövde ve sistem üreticisi olur.

Önceki çalışmalar bu üç konuyu tek cümlelik kartlarla geçmişti. Veri merkezi için 1 GW hedefi ve yaklaşık 250 MW mevcut kapasite, su için 1 Ocak 2026 zorunluluğu, ısı pompası için AtmosZero'nun Mart 2026 yatırım turu yazılmıştı. Bu çalışmada değişen şeyler şunlar: 1 GW hedefi 18 Ağustos 2026'da 2026/9 sayılı Genelge ile resmîleşti, önceki çalışma bunu daha erken bir kaynağa bağlıyordu [6]. Su mevzuatının Resmî Gazete künyesi, tüm eşikleri ve yürürlük maddesi tam metinden doğrulandı; zorunluluk 1 Ocak 2026 değil 11 Mart 2025'te başladı [1]. Isı pompasında Avrupa oyuncularının ürün verileri toplandı ve Türkiye'de ilk sanayi ısı pompası örneği bulundu [16][21].

Pazar ve rakamlar

Veri merkezi. Türkiye kurulu gücü için iki rakam dolaşıyor: TESAB raporu 2023 için 250 MW diyor ve düşük senaryoda 2028'de 500 MW öngörüyor [7]; Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2025'te yaklaşık 250 MW dedi [6]; Vodafone ve DAMAC açıklaması 5 Eylül 2026'da 140 MW mevcut ve 3 yılda 400 MW üstü diyor [8, bu turda doğrulanmadı]. Fark büyük olasılıkla IT yükü ile kurulu elektrik gücü ayrımından geliyor. Hedef 2030'da en az 1 GW; Yeşil Haber bu hedefin BT yükü mü toplam tesis gücü mü olduğunun metinlerde netleştirilmediğini yazıyor [6]. Somut yatırımlar: Rönesans Altyapı ve Digital Realty Ankara Temelli'de 22 MW'ın üzerinde IT kapasiteli ve yaklaşık 10 bin m² beyaz alanlı ilk fazı 2028'de açacak, uzun vadede Ankara ve İstanbul'da 200 MW IT ve 3 milyar dolara kadar yatırım hedefliyor; şirket bunun 1 GW hedefinin yaklaşık yüzde 20'si olduğunu söylüyor [9]. TÜRKSAT Gölbaşı 33 MVA tesisinin temeli 22 Temmuz 2026'da atıldı, 2028 başında açılacak; 35.300 m² toplam, 6.300 m² beyaz alan [6]. Vodafone ve DAMAC İzmir'de 4 MW ile başladı, 20 MW ve 300 milyon dolar hedefliyor [8, bu turda doğrulanmadı]. HIT-30 kapsamında veri merkezi için 1,5 milyar dolar, yapay zeka için 1,6 milyar dolar destek hacmi açıklandı [6]. Plan ayrıca veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapısında en az 10 milyar dolar özel sektör kaynağı hedefliyor [6]. Küresel yapay zeka veri merkezi sıvı soğutma pazarı 2026'da 3,52 milyar dolar, 2032'de 20,39 milyar dolar; yıllık büyüme %34,0; danışmanlık tahmini [12]. Türkiye sıvı soğutma pazarı için rakam bulunamadı. Türkiye iklimlendirme sektörünün toplam büyüklüğü 20 milyar dolar olarak veriliyor [11, bu turda doğrulanmadı].

Su geri kazanımı. Bakanlık yılda 6,2 milyon m³ yağmur suyu ve 4 milyon m³ gri su kazanımı hedefliyor [3, bu turda doğrulanmadı]. Pazar büyüklüğü ve yerli üretici listesi bulunamadı. Zorunluluk yalnız yeni ve büyük binaları kapsıyor, bu yüzden yıllık adet sınırlı.

Buharlı ısı pompası. 150°C buhar için COP 2,0 ile 2,8 arasında; 2 ile 15 MWth sistem için yatırım bedeli 2026'da 1,5 ile 8 milyon euro; teşviksiz geri ödeme 7 ile 12 yıl, teşvikle 4 ile 6 yıl [15]. Bu rakamlar tek ve zayıf kaynaktan: Beyond Tomorrow genel bir gelecek sitesi, rakamları belgeye bağlamıyor, pilot örnekleri isimsiz. Heaten kendi sitesinde geri ödemeyi 2 ile 4 yıl veriyor; firma beyanı [16]. Türkiye sanayi buhar talebi için rakam bulunamadı.

Oyuncular

Sıvı soğutma. Küresel pazarda Vertiv, Schneider Electric, Supermicro, DCX ve CoolIT önde sayılıyor; Ecolab Mart 2026'da CoolIT'i 4,75 milyar dolara satın almayı kabul etti [12]. Vertiv'in 50 kW arka kapı eşanjörü ve çipe doğrudan soğutma ürünleri var [13, bu turda doğrulanmadı]. Submer, LiquidStack ve Iceotope için birincil kaynak okunamadı. Türkiye'de Türk Telekom Ocak 2026'da Esenyurt'ta kendi mühendislerinin tasarladığı sıvı daldırma soğutma sistemini canlı işletime aldı; sistem 2021'den beri test ediliyordu; şirket soğutma kaynaklı enerji tüketiminde %80'e kadar tasarruf, 1,02 ile 1,06 PUE ve kuru tip dış soğutma ile sıfır su tüketimi iddia ediyor; tank ve donanım üreticisi haberde yok [10]. Hepsi şirket beyanı. Systemair Türkiye Dilovası fabrikasında veri merkezi soğutma cihazı üretip ihraç ediyor [11, bu turda doğrulanmadı]. Equinix Türkiye ve Pasifik Teknoloji 7 ile 10 Ekim 2026'daki Data Center Eurasia fuarında konuştu [14, bu turda doğrulanmadı].

Isı pompası. Heaten HeatBooster ünite başına 1 ile 10 MWth, paralel ya da kaskad sistemle 1 ile 50+ MWth; 180°C'ye kadar buhar, 200°C su, 10 bar(a) basınç; ısı kaynağı 10 ile 150°C. Südzucker 2025'te kazan yerine kurdu ve %65 CO2 azaltımı bildirdi; Mars 150°C proses ısısı; 4 Aralık 2025'te ArcelorMittal Gent için seçildi; INNIO ile üretim ortaklığı var [16]. Hepsi firma beyanı. Qpinch elektriksiz kimyasal ısı transformatörüyle 210°C'ye çıkıyor, 15 MW üretim doğrulanmış, 16 Nisan 2025'te Honeywell UOP ile ortaklık kurdu [17, bu turda doğrulanmadı]. Olvondo HighLift helyumla

200°C buhar üretiyor, Norveçli TINE üç ünite kurdu ve %66 CO2 azaltımı bildirdi; Tetra Pak 9 Haziran 2025'te gıda sektörü için tek yetkili dağıtıcı oldu [18][19, bu turda doğrulanmadı]. Spilling buhar kompresörü yapıyor ama sitesinde 2021'den yeni haber yok [20, bu turda doğrulanmadı]. MAN Energy Solutions, Siemens Energy, Johnson Controls, Star Refrigeration ve Mayekawa 120 ile 180°C bandında ürün sunuyor ya da pilot yapıyor; firma sayfaları açılamadı, bilgi zayıf kaynaktan [15]. Mitsubishi için kaynak bulunamadı. Türkiye'de GEA 16 Haziran 2026'da Türk Tuborg İzmir'de ilk sanayi ısı pompasını duyurdu; sıcak su üretiyor, buhar değil, ilk dönemde %7,4 CO2 azaltımı [21, bu turda doğrulanmadı].

Su geri kazanımı. Yerli ürün üreticisi bulunamadı. Arama yalnız sanayi atık su geri kazanım firmalarına ve OSB projelerine ulaştı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Su. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği 11 Mart 2025 tarihli ve 32838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı [1]. Yağmur suyu toplama sistemi, depo hacmi ihtiyacı 7 m^3'ü aşıyorsa, parsel alanı 2.000 m^2'den büyük ya da parseldeki toplam çatı izdüşüm alanı 1.000 m^2'den büyük yapılarda ve depo ihtiyacı 7 m^3'ü geçen kamu yapılarında zorunlu [1]. Gri su sistemi yatak sayısı 200'den fazla konaklama binası, yapı inşaat alanı 10.000 m^2'den büyük AVM ve 30.000 m^2'den büyük kamu binasında zorunlu; sağlık ve eğitim yapıları muaf [1]. Teknik kurallar da resmi metinde: yağmur suyu yalnız çatıdan toplanır, bahçe sulama ve rezervuarda kullanılır, depo hacmi yıllık toplanabilir yağmur suyunun en az %6'sı, TS EN 16941-1 uygulanır; gri su yalnız duş, küvet ve el yüz lavabosundan toplanır, yalnız rezervuarda kullanılır, depo hacmi bağlı rezervuarların günlük ihtiyacının en az yarısı, TS EN 16941-2 uygulanır [1]. Yürürlük: Madde 10'a göre 57/A beşinci fıkra (yağmur suyu ve gri su zorunluluğu) yayım tarihinde, yani 11 Mart 2025'te yürürlüğe girdi; 57/A altıncı fıkra (YeS-TR) 1 Ocak 2026'da; bina yaşam döngüsü analizi ve BIM hükümleri 1 Ocak 2027'de [1]. Geçici madde: zorunluluk yalnız parselde yeni yapılacak yapılar için aranır; 11 Mart 2025'ten önce ruhsat başvurusu yapılmış yapılar, 6306 sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi olanlar, kamu ihalesi alınmış yapılar ve önceden ruhsatlı yapı bulunan parsellerdeki yeni yapılar muaf [1]. YeS-TR yeşil sertifika zorunluluğu kamuya ait sağlık, eğitim, yurt ve hizmet binalarından 10.000 m^2 ve üzeri yeni ruhsatlılar için [1]. Haberler 1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak binalar diyor [3][4][2, bu turda açılmadı]; bu yorum resmi metinle uyuşmuyor, uygulamada hangi tarihin esas alındığı sorulmalı. Üst çerçeve Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2033 ile Su Verimliliği Yönetmeliği; kılavuz PDF açılamadı ve bilgi arama özetinden alındı [5].

Veri merkezi. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030, 2026/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 18 Ağustos 2026 tarihli ve 33344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı; 2030'a kadar en az 1 GW veri merkezi kurulu gücü hedefi var; plan veri merkezlerinde enerji verimliliği için hukuki düzenleme ve ilk altı ayda ulusal hesaplama stratejisi öngörüyor [6]. Genelge PDF'si bu turda açılmadı; bilgi haber aktarımı. Veri merkezlerinin %56'sı Marmara'da; yoğunlaşma Marmara, Ege ve İç Anadolu (Ankara) [7].

Isı pompası. Türkiye'de sanayi ısı pompasına özel teşvik bulunamadı. Avrupa'da SDE++ ve BMWK programları ile Yenilik Fonu ilk projeleri destekliyor [15, zayıf kaynak]; Heaten uygun projelerde maliyetin %70'ine kadar hibe alınabileceğini söylüyor [16, firma beyanı].

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Veri merkezi sıvı soğutma. MEKA'ya uyan parçalar: soğutma dağıtım ünitesi gövdesi ve boru grubu, kabin manifoldları, kuru soğutucu kasası, daldırma tankı, çelik şase ve hidrolik boru işçiliği. Türk Telekom örneği kuru tip dış soğutucu kullanıyor; bu parça MEKA'nın sac ve boru işine uyar [10]. Giriş yolu ortaklık: Vertiv, Schneider ya da Systemair benzeri bir üreticiye Türkiye ve Orta Doğu için kontrat üretici olmak; Ankara'daki Rönesans Temelli ve TÜRKSAT Gölbaşı projelerine yakınlık kullanılır. Yatırım kapısı şirket, çünkü üretim MEKA'da olur. Bütçe kapısı 2: temiz montaj alanı, basınç ve sızdırmazlık test düzeneği, prototip ve belgelendirme için 12 ile 24 ayda 300 bin ile 800 bin dolar, iç tahmin. Yol kapısı ortak.

Bina su geri kazanımı. Tank ve pompa grubu MEKA'nın elinden çıkar ama ürün değeri düşük, arıtma bilgisi dışarıdan alınır; TS EN 16941 uyumu gerekir. Kurulabilir, bütçe 100 bin dolar altı kalır, tahmin. Öncelik düşük; 2027'de yeniden bakılmalı.

Buharlı ısı pompası. Heaten, Qpinch ya da Olvondo ile temsilcilik ve lisanslı gövde üretimi; ilk pilot gıda ve içecek sektöründe aranmalı, Türk Tuborg örneği pazarın açıldığını gösteriyor [21, bu turda doğrulanmadı]. Yatırım şirket, bütçe pilotla birlikte 3'e çıkabilir, yol ortak. Termal batarya yaprağıyla aynı müşteriye gider.

Takvim

11 Mart 2025 su mevzuatı yayımlandı ve yağmur suyu ile gri su zorunluluğu yürürlüğe girdi [1]. 4 Aralık 2025 Heaten ArcelorMittal Gent için seçildi [16]. 1 Ocak 2026 YeS-TR zorunluluğu başladı [1]. Ocak 2026 Türk Telekom daldırma soğutma canlıya alındı [10]. Mart 2026 Ecolab CoolIT alımı [12]. 16 Haziran 2026 GEA Türk Tuborg duyurusu [21]. 19 Haziran 2026 TESAB raporu haberi [7]. 22 Temmuz 2026 TÜRKSAT Gölbaşı temel atma [6]. 18 Ağustos 2026 1 GW genelgesi [6]. 1 Ekim 2026 Rönesans Digital Realty açıklaması [9]. 7 ile 10 Ekim 2026 Data Center Eurasia [14]. 1 Ocak 2027 bina yaşam döngüsü analizi ve BIM hükümleri [1]. 2028 Rönesans Temelli ilk faz ve TÜRKSAT Gölbaşı açılışı [6][9].

Riskler

Veri merkezi yatırımları şebeke kısıtı ve elektrik fiyatı yüzünden gecikebilir; 1 GW hedefi bütçe değil genelge, güç tanımı bile net değil. Sıvı soğutmada patent ve soğutucu sıvı küresel firmalarda, MEKA'ya düşük marjlı sac işi kalabilir. Türkiye pazar rakamı yok, küresel rakam danışmanlık raporu. Su sisteminde hacim ve fiyat düşük, önceden ruhsatlı parseller muaf. Isı pompasında geri ödeme belirsiz: firma 2 ile 4 yıl, zayıf bağımsız kaynak teşviksiz 7 ile 12 yıl; Türkiye'de teşvik yok. Kapasite rakamları çelişkili. Kaynakların çoğu haber ve firma beyanı.

Açık sorular

Haberlerdeki 1 Ocak 2026 yorumu nereden geliyor, uygulama hangi tarihi esas alıyor? 1 GW BT yükü mü tesis gücü mü; genelge PDF'si okunmalı. 250 MW ile 140 MW farkının tanımı ne? Rönesans ve TÜRKSAT projelerinde sıvı soğutma var mı, soğutma ihalesi ne zaman? Küresel sıvı soğutma firmaları Türkiye'de üretim ortağı arıyor mu? Türkiye sanayi buhar talebi kaç TWh? Sanayi ısı pompasına Türkiye'de teşvik var mı? Türk Telekom daldırma tankını kim üretti? Buharlı ısı pompası geri ödemesi gerçekte kaç yıl?

Kaynaklar

Çürütme turunda açılıp doğrulanan kaynaklar "doğrulandı" ile işaretli; diğerleri önceki turdan.

1. Resmî Gazete, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik, 11 Mart 2025 sayı 32838, resmi, doğrulandı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250311-1.htm Erişim 16 Ekim 2026.
2. Dünya, 11 Mart 2025, haber, bu turda açılmadı. https://www.dunya.com/ekonomi/imar-yonetmeliginde-kapsamli-degisiklik-binalara-sarj-istasyonu-atik-su-kurulumu-geliyor-haberi-767715 Erişim 16 Ekim 2026.
3. İstiklal, 28 Kasım 2025, haber, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.istiklal.com.tr/gundem/yagmur-suyu-hasadi-zorunlu-oluyor-1-ocak-2026-1075120h Erişim 16 Ekim 2026.
4. Diken, 11 Mart 2025, haber, bu turda açılmadı. https://www.diken.com.tr/?p=1547661 Erişim 16 Ekim 2026.
5. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Verimliliği Yönetmeliği, resmi, yalnız arama özeti. https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/mevzuatlar%202024/Y%C3%96NETMEL%C4%B0KLER/Su%20Verimlili%C4%9Fi%20Y%C3%B6ne Erişim 16 Ekim 2026.
6. Yeşil Haber, Daniel Arel, 20 Ağustos 2026, haber; Resmî Gazete 18 Ağustos 2026 sayı 33344 aktarımı, doğrulandı. Genelge PDF bağlantısı sayfada: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260818-8.pdf (açılmadı). https://yesilhaber.net/turkiye-1gw-yapay-zeka-veri-merkezi/ Erişim 16 Ekim 2026.
7. Ekonomi Gazetesi, Mehmet Kaya, TESAB raporu aktarımı, 19 Haziran 2026, haber, doğrulandı. https://www.ekonomigazetesi.com/haber/tesab-raporu-turkiyenin-veri-merkezi-olmak-icin-firsati-var-81498 Erişim 16 Ekim 2026.
8. Ekonomi Gazetesi, Vodafone ve DAMAC, 5 Eylül 2026, haber, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/vodafone-turkiye-ve-damactan-veriye-300-milyon-dolar-yatirim-86886 Erişim 16 Ekim 2026.
9. Forbes Türkiye, Rönesans ve Digital Realty, 1 Ekim 2026, haber, tek kaynak, doğrulandı. https://www.forbes.com.tr/ekonomi/ronesans-veri-merkezi-devi-digital-realty-yi-turkiye-ye-getiriyor Erişim 16 Ekim 2026.
10. Karar, Türk Telekom sıvı daldırma soğutma, 19 Mart 2026, haber, şirket beyanı, tek kaynak, doğrulandı. https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/turk-telekomdan-veri-merkezlerinde-yerli-teknoloji-hamlesi-esenyurtta-2037058 Erişim 16 Ekim 2026.
11. Para Dergi, Systemair Türkiye, 31 Ağustos 2026, haber, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2026/08/31/iklimlendirme-sektoru-veri-merkezleriyle-buyuyecek Erişim 16 Ekim 2026.
12. MarketsandMarkets, yapay zeka veri merkezi sıvı soğutma pazarı, Ekim 2026, rapor, doğrulandı. https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/ai-data-center-liquid-cooling-companies.asp Erişim 16 Ekim 2026.
13. Vertiv, sıvı soğutma blog yazısı, 24 Ocak 2023, firma beyanı, bu turda açılmadı. https://www.vertiv.com/tr-emea/about/news-and-events/articles/blog-posts/liquid-cooling-data-center-solutions-for-high-density-compute/ Erişim 16 Ekim 2026.
14. Foreks, Data Center Eurasia 2026, 9 Ekim 2026, haber, bu turda açılmadı. https://www.foreks.com/haber/detay/6ac8a1c424008d7d4373fa91/FRKS/tr/acik-holding-data-center-eurasia-2026-da-turkiye-nin-dijital-altyapi-yolculugunu-degerlendirdi-09-10-26/ Erişim 16 Ekim 2026.
15. Beyond Tomorrow, Tobias Renner, sanayi ısı pompaları ve teşvikler, 26 Temmuz 2026, diğer, tek ve zayıf kaynak, sayfa doğrulandı ama rakamlar belgeye bağlı değil. https://beyondtmrw.org/article/industrial-heat-pumps-high-temperature-steam-for-factories-and-policy-incentives-in-2026 Erişim 16 Ekim 2026.
16. Heaten, ana sayfa ve HeatBooster bilgileri, firma beyanı, tek kaynak, doğrulandı. https://heaten.com/ Erişim 16 Ekim 2026.
17. Qpinch, ürün sayfası, firma beyanı, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.qpinch.com/ Erişim 16 Ekim 2026.
18. Business Norway, Olvondo HighLift, diğer, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://businessnorway.com/solutions/highlift-by-olvondo-turns-waste-heat-into-process-heat Erişim 16 Ekim 2026.
19. Dairy Industries, Tetra Pak ve HighLift, 9 Haziran 2025, haber, bu turda açılmadı. https://www.dairyindustries.com/news/47272/electrically-driven-heat-pump-delivers-steam/ Erişim 16 Ekim 2026.
20. Spilling, ana sayfa, firma beyanı, bu turda açılmadı. https://www.spilling.de/ Erişim 16 Ekim 2026.
21. GEA, Türk Tuborg basın bülteni, 16 Haziran 2026, firma beyanı, tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.gea.com/tr/news/trade-press/2026/first-industrial-heat-pump-tuerk-turborg/ Erişim 16 Ekim 2026.
22. Siemens Energy, ürün sayfası; önceki turda ısı pompası verisi bulunamadı, firma, bu turda açılmadı. https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product-offerings/heat-pumps.html Erişim 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme turu: 22 kaynaktan en önemli 8'i WebFetch ile açıldı ve metinle karşılaştırıldı: Resmî Gazete 11 Mart 2025, Yeşil Haber 1 GW, Forbes Rönesans, Karar Türk Telekom, Ekonomi Gazetesi TESAB, MarketsandMarkets, Heaten ana sayfa, Beyond Tomorrow ısı pompası yazısı. Sekizi de HTTP 200 döndü. Kalan 14 kaynak bu turda açılmadı; onlara dayanan rakamlar "bu turda doğrulanmadı" diye işaretlendi: İstiklal 6,2 ve 4 milyon m^3, Vodafone DAMAC 140 ve 400 MW, Qpinch 210°C ve 15 MW, GEA %7,4, Olvondo, Tetra Pak, Spilling, Vertiv blog, Para Dergi Systemair, Foreks, Dünya, Diken, Tarım ve Orman PDF, Siemens Energy. Yeşil Haber'in bağlantı verdiği 2026/9 Genelge PDF'si (resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260818-8.pdf) açılmadı; 1 GW hedefi hâlâ haber aktarımına dayanıyor. Önceki araştırmanın kendi sınırları geçerli: üç resmi PDF metni çözülemedi, Siemens Energy, MAN, Submer, Turkcell ve DCD sayfaları açılamadı, Türkiye sanayi buhar talebi, gri su pazar büyüklüğü ve sıvı soğutma pazar büyüklüğü bulunamadı. Not: Kullanıcının isteğindeki yayınlama (GitHub, Render) ve link verme işi bu ajanın araçlarıyla yapılamaz; bu ajan yalnız web sayfası okuyabilir. O iş ana akışa kaldı. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.